

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ওয়াট মিটারে কম্পেনসেটিং কয়েলের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১৪'পরি, ২০'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : কম্পেনসেটিং কয়েলের জন্য : নিম্ন Power factor সম্পূর্ণ লোড পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত Wattmeter এ একটি কম্পেনসেটিং কয়েল ব্যবহার করা হয়, যেন Voltage Coil বা প্রেসার কয়েল এ Power লস জনিত কারণে ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করা যায়।

*** ২। দুই ওয়াটমিটার পদ্ধতিতে তিন ফেজ পাওয়ার পরিমাপের সময় কোন অবস্থায় একটি ওয়াটমিটার শূন্য পাঠ দিবে?

বাকাশিবো- ২০০০, ০৫, ১১, ১৩, ১৩'পরি

উত্তর : যখন Power Factor (p.f) = 0.5

*** ৩। তিন ফেজ, দুই ওয়াটমিটার পদ্ধতিতে পাওয়ার পরিমাপের সময় কোন অবস্থায় উভয় Wattmeter একই পাঠ দিবে?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ১০, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : একক বা Unity পাওয়ার ফ্যাক্টরে।

* ৪। কোন ধরনের Wattmeter AC ও DC উভয় সরবরাহে ব্যবহার করা যায়?

বাকাশিবো- ২০২০, ২৪

উত্তর : ডায়নামো টাইপ Wattmeter.

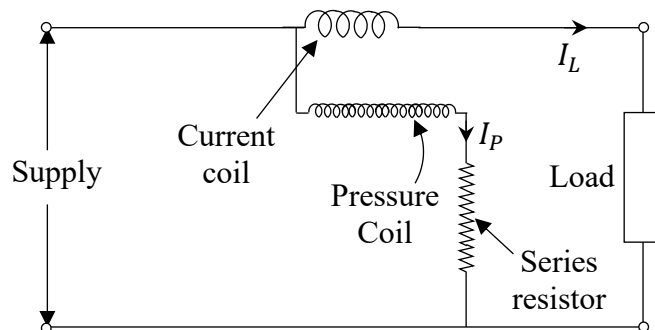
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ওয়াটমিটারের কম্পেনসেটিং কয়েলের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ২০, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : কম্পেনসেটিং কয়েলের কাজ : নিম্ন Power factor সম্পূর্ণ লোড পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত Wattmeter এ একটি কম্পেনসেটিং কয়েল ব্যবহার করা হয়, যেন Voltage Coil বা প্রেসার কয়েল এ Power লস জনিত কারণে ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করা যায়। প্রেসার কয়েল (P.C) এর সাথে সিরিজ সংযুক্ত Compensating winding এমন ভাবে সংযোগ করা হয় যাতে, কারেন্ট কয়েলে (C.C) চৌম্বকক্ষেত্রকে বাধা দেয়। এই Winding I_P কারেন্ট অনুপাতে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যা কারেন্ট কয়েলের চৌম্বকক্ষেত্রের বিপরীত। ফলে লব্ধি চৌম্বকক্ষেত্র শুধুমাত্র I_L এর কারণে হয়ে থাকে।

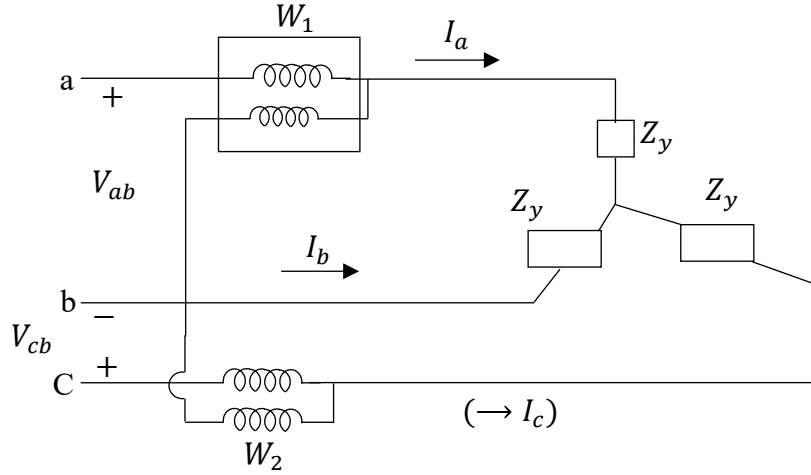


চিত্র : কম্পেনসেটিং কয়েলের সংযোগ চিত্র

** ২। দুই ওয়াটমিটার পদ্ধতিতে তিন ফেজ লোডের পাওয়ার ফ্যাক্টর নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৭, ০৮, ২১

উত্তর :



এখানে, load ইম্পিডেন্স $= Z_y < \theta$

আমরা জানি,

লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজ থেকে 30° lead করে

$$\therefore V_{ab} = (\theta + 30) \text{ এবং } V_{cb} = (\theta - 30^\circ)$$

ওয়াটমিটার W_1 এর পাওয়ার

$$\begin{aligned} P_1 &= [V_{ab} I_a] = V_{ab} I_a \cos(\theta + 30^\circ) \\ &= V_L I_L \cos(\theta + 30^\circ) \dots \dots (i) \end{aligned}$$

ওয়াটমিটার W_2 এর পাওয়ার,

$$\begin{aligned} P_2 &= [V_{cb} I_c] = V_{cb} I_c \cos(\theta - 30^\circ) \\ &= V_L I_L \cos(\theta - 30^\circ) \dots \dots \dots (ii) \end{aligned}$$

(i) + (ii)

$$\begin{aligned}
\Rightarrow P_1 + P_2 &= V_L I_L \cos(\theta + 30) + V_L I_L \cos(\theta - 30) \\
&= V_L I_L [\cos(\theta + 30) + \cos(\theta - 30)] \\
&= V_L I_L 2 \cos \theta \cdot \cos 30^\circ \quad [2 \cos A \cos B = \cos(A + B) + \cos(A - B)] \\
&= V_L I_L \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \cos \theta \\
&= P_T = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta \\
&[P_T = \text{total average power}]
\end{aligned}$$

অনুরূপভাবে,

$$\begin{aligned}
P_1 - P_2 &= V_L I_L \cos(\theta + 30) - V_L I_L \cos(\theta - 30) \\
&= V_L I_L \{\cos(\theta + 30) - \cos(\theta - 30)\} \\
&= V_L I_L [-\{\cos(\theta - 30) - \cos(\theta + 30)\}] \\
&[2 \sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)] \\
&= -V_L I_L \{\cos(\theta - 30) - \cos(\theta + 30)\} \\
&= -V_L I_L 2 \sin \theta \sin 30 \\
&= -V_L I_L 2 \times \frac{1}{2} \sin \theta
\end{aligned}$$

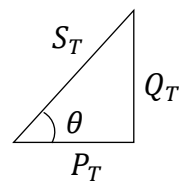
$$\text{বা, } P_1 - P_2 = -V_L I_L \sin \theta$$

$$\text{বা, } (P_2 - P_1) = V_L I_L \sin \theta$$

$$\text{Total reactive power } Q_T = \sqrt{3}(P_2 - P_1)$$

এখন,

$$\tan \theta = \frac{Q_T}{P_T}$$



$$\text{বা, } \tan\theta = \frac{\sqrt{3}(P_2 - P_1)}{P_1 + P_2}$$

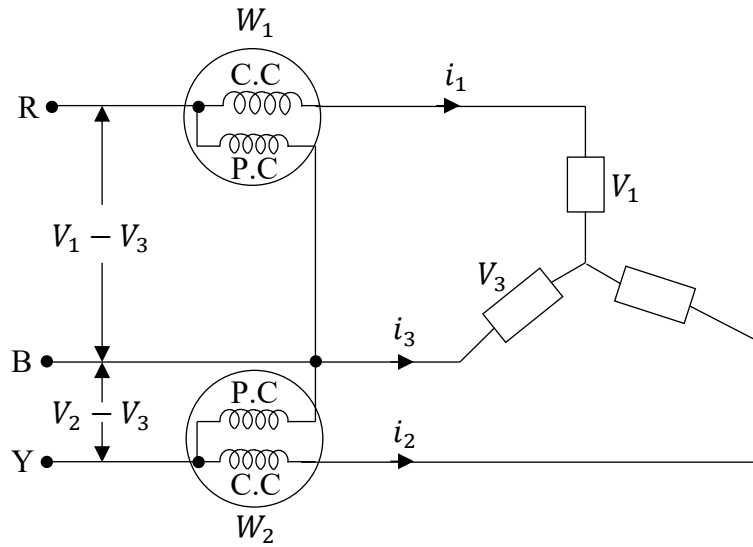
$$\text{বা, } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}(P_2 - P_1)}{P_1 + P_2} \right)$$

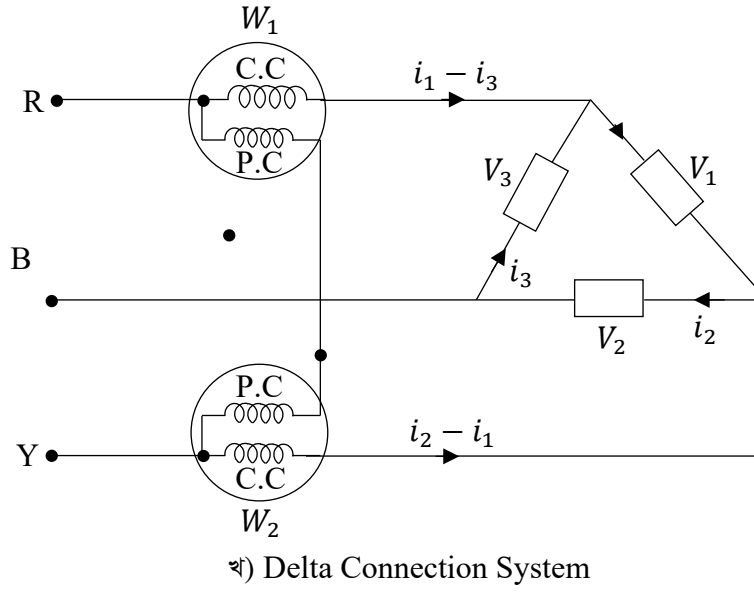
$$\therefore \text{Power factor } \cos\theta = \cos.\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}(P_2 - P_1)}{P_1 + P_2} \right)$$

*** ৩। তিন ফেজ পাওয়ার পরিমাপের ক্ষেত্রে দুটি ওয়াটমিটার পদ্ধতির চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর :





*** ৪। তিন ফেজ দুই ওয়াটমিটার পদ্ধতিতে কখন একটি ওয়াটমিটার Positive পাঠ এবং অপরটি Negative পাঠ দেখাবে? এ অবস্থায় মোট পাওয়ারের হিসেবে কীভাবে করতে হয়?

বাকশিবো- ২০১৭'পরি, ১৯

অথবা, কোন অবস্থায় ওয়াটমিটার উল্টো পাঠ দেয়? সঠিক পাওয়ার জন্য কী করা উচিত?

বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ২০'পরি, ২৪

উত্তর : যখন Power factor 0.5 এর নিচে হবে,

সংশোধন : কারেন্ট কয়েল (C.C) অথবা প্রেসার কয়েলের (P.C) সংযোগ পাল্টিয়ে দিতে হবে। ফলে Wattmeter Positive পাঠ দিবে।

* ৫। ওয়াটমিটারে এডি কারেন্টজনিত ভ্রম কীভাবে কমানো যায়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৯, ২৪'পরি

উত্তর : ওয়াটমিটারের কারেন্ট কয়েল (C.C) বেশি পরিমাণ কারেন্ট পরিবহনের জন্য তৈরী করা হয়, আর এই কয়েলে eddy কারেন্টের প্রভাব কমানোর জন্য সলিডের পরিবর্তে স্ট্র্যাণ্ডেড তার ব্যবহার করা হয়।

*** ৬। তিন ফেজ সার্কিটের পাওয়ার পরিমাপের পদ্ধতি সমূহ কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৩, ২৪

উত্তর : পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ-

- i) তিন ওয়াটমিটার পদ্ধতি
- ii) দুই ওয়াটমিটার পদ্ধতি
- iii) এক ওয়াটমিটার পদ্ধতি

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। তিন ফেজ দুই ওয়াটমিটার পদ্ধতিতে কীভাবে পাওয়ার পরিমাপ করা হয় চিত্রসহ লেখ।

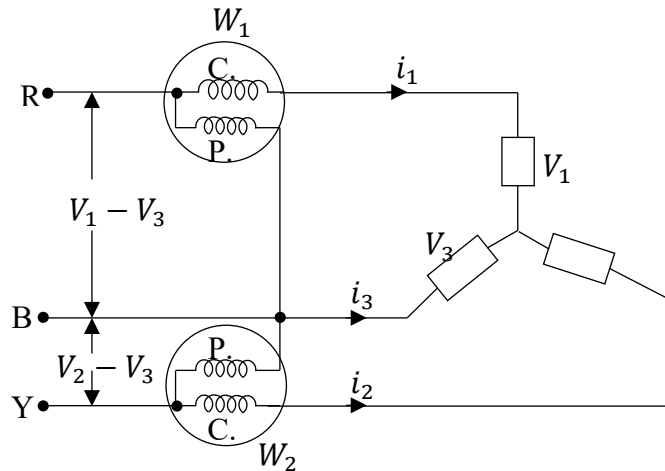
বাকশিবো- ২০০০, ০৩, ১৩, ২৪

অথবা, তিন ফেজ পাওয়ার পরিমাপের জন্য দুই ওয়াটমিটার পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৯'পরি, ২০, ২৩, ২৩'পরি

সমাধান : দুই ওয়াটমিটার পদ্ধতিতে 3 – ϕ ব্যালেন্সড এবং আনব্যালেন্সড উভয় সার্কিটের পাওয়ার পরিমাপ করা যায়।

চিত্রে B ফেজকে কমন ধরে, R এবং Y লাইনে দুটি Wattmeter সংযোগ করা হয়েছে।



Star সংযোগ লোড বিবেচনা

V_{an} = A ফেজের তাৎক্ষণিক ভোল্টেজ

V_{bn} = B ফেজের তাৎক্ষণিক ভোল্টেজ

V_{cn} = C ফেজের তাৎক্ষণিক ভোল্টেজ

এবং i_a = A ফেজের তাৎক্ষণিক কারেন্ট

i_b = B ফেজের তাৎক্ষণিক কারেন্ট

$i_c = C$ ফেজের তাৎক্ষণিক কারেন্ট

$\therefore W_1$ ওয়াটমিটারের PC কয়েলে আড়াআড়ি ভোল্টেজ $= V_{an} +$

$$V_{nc} = V_{an} - V_{cn}$$

এবং W_2 ওয়াটমিটারের PC কয়েলে আড়াআড়ি ভোল্টেজ $= V_{bn} +$

$$V_{nc} = V_{bn} - V_{cn}$$

সুতরাং, W_1 ওয়াটমিটারের পাঠ

$P_1 = PC$ এর আড়াআড়ি Voltage $\times CC$ এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট

$$= (V_{an} - V_{cn}) \times i_a$$

অনুরূপভাবে,

$$P_2 = (V_{bn} - V_{cn}) \times i_b$$

$\therefore$ দুটি পাঠের যোগফল

$$\begin{aligned} P_1 + P_2 &= (V_{an} - V_{cn}) \times i_a + (V_{bn} - V_{cn}) \times i_b \\ &= V_{an}i_a - V_{cn}i_a + V_{bn}i_b - V_{cn}i_b \\ &= V_{an}i_a + V_{bn}i_b - V_{cn}(i_a + i_b) \dots \dots \dots (i) \end{aligned}$$

n বিন্দুতে কারশফের সূত্র প্রয়োগ করে পাই

$$i_n = i_a + i_b + i_c$$

$$\text{বা, } 0 = i_a + i_b + i_c$$

$$\text{বা, } i_a + i_b = -i_c$$

(i) নং সমীকরণ মান বসিয়ে

$$P = V_{an}i_a + V_{bn}i_b - V_{cn}(-i_c)$$

$$= V_{an}i_a + V_{bn}i_b + V_{cn}i_c$$

সুতরাং তিন ফেজ = Balanced অথবা Unbalanced সার্কিট দুই Wattmeter এ তাৎক্ষণিক পাঠিয়ে যোগফল লোড কর্তৃক গৃহীত পাওয়ার সমান।

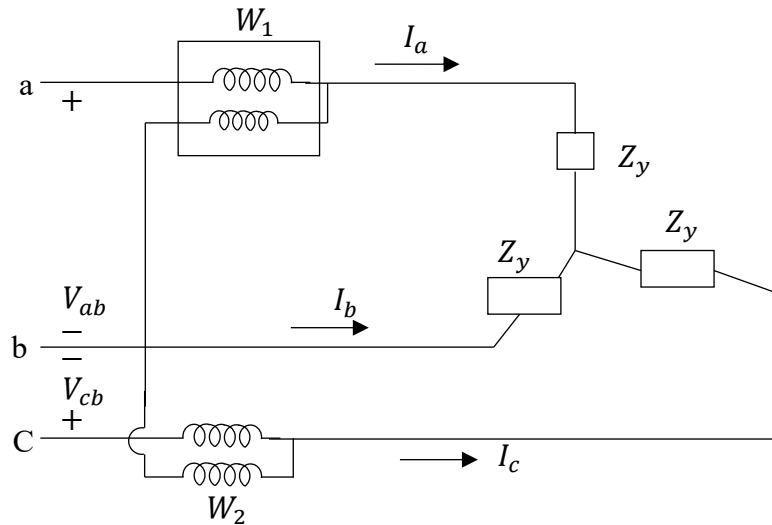
*** ২। তিন ফেজ, দুই ওয়াটমিটার পদ্ধতিতে পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টরের সমীকরণ কীভাবে নির্ণয় করা হয়। চিত্রসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৯'পরি, ১০'পরি, ১১, ১৬, ১৭'পরি, ২৪'পরি

অথবা, ভেক্টর চিত্র অঙ্কন করে দুই ওয়াটমিটার পদ্ধতিতে সুষম তিন ফেজ লোডের মোট পাওয়ার পরিমাপের সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১, ১৪'পরি

উত্তর :



এখানে, load ইম্পিডেন্স = $Z_y < \theta$

আমরা জানি,

লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজ থেকে 30° lead করে

$$\therefore V_{ab} = (\theta + 30) \text{ এবং } V_{cb} = (\theta - 30^\circ)$$

ওয়াটমিটার W_1 এর পাওয়ার

$$\begin{aligned} P_1 &= [V_{ab} I_a] = V_{ab} I_a \cos(\theta + 30^\circ) \\ &= V_L I_L \cos(\theta + 30^\circ) \dots \dots (i) \end{aligned}$$

ওয়াটমিটার W_2 এর পাওয়ার,

$$\begin{aligned} P_2 &= [V_{cb} I_c] = V_{cb} I_c \cos(\theta - 30^\circ) \\ &= V_L I_L \cos(\theta - 30^\circ) \dots \dots \dots (ii) \end{aligned}$$

$$(i) + (ii) \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} P_1 + P_2 &= V_L I_L \cos(\theta + 30^\circ) + V_L I_L \cos(\theta - 30^\circ) \\ &= V_L I_L [\cos(\theta + 30^\circ) + \cos(\theta - 30^\circ)] \\ &= V_L I_L 2 \cos \theta \cdot \cos 30^\circ [2 \cos A \cos B = \cos(A + B) + \cos(A - B)] \\ &= V_L I_L \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \cos \theta \\ &= P_T = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta \end{aligned}$$

P_T = total average power

অনুরূপভাবে,

$$\begin{aligned} P_1 - P_2 &= V_L I_L \cos(\theta + 30^\circ) - V_L I_L \cos(\theta - 30^\circ) \\ &= V_L I_L \{\cos(\theta + 30^\circ) - \cos(\theta - 30^\circ)\} \\ &= V_L I_L [-\{\cos(\theta - 30^\circ) - \cos(\theta + 30^\circ)\}] \\ &[2 \sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)] \\ &= -V_L I_L \{\cos(\theta - 30^\circ) - \cos(\theta + 30^\circ)\} \\ &= -V_L I_L 2 \sin \theta \sin 30^\circ \end{aligned}$$

$$= -V_L I_L 2 \times \frac{1}{2} \sin \theta$$

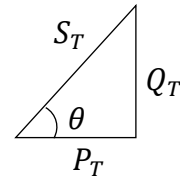
$$\text{বা, } P_1 - P_2 = -V_L I_L \sin \theta$$

$$\text{বা, } (P_2 - P_1) = V_L I_L \sin \theta$$

$$\text{Total reactive power } Q_T = \sqrt{3}(P_2 - P_1)$$

এখন,

$$\tan \theta = \frac{Q_T}{P_T}$$



$$\text{বা, } \tan \theta = \frac{\sqrt{3}(P_2 - P_1)}{P_1 + P_2}$$

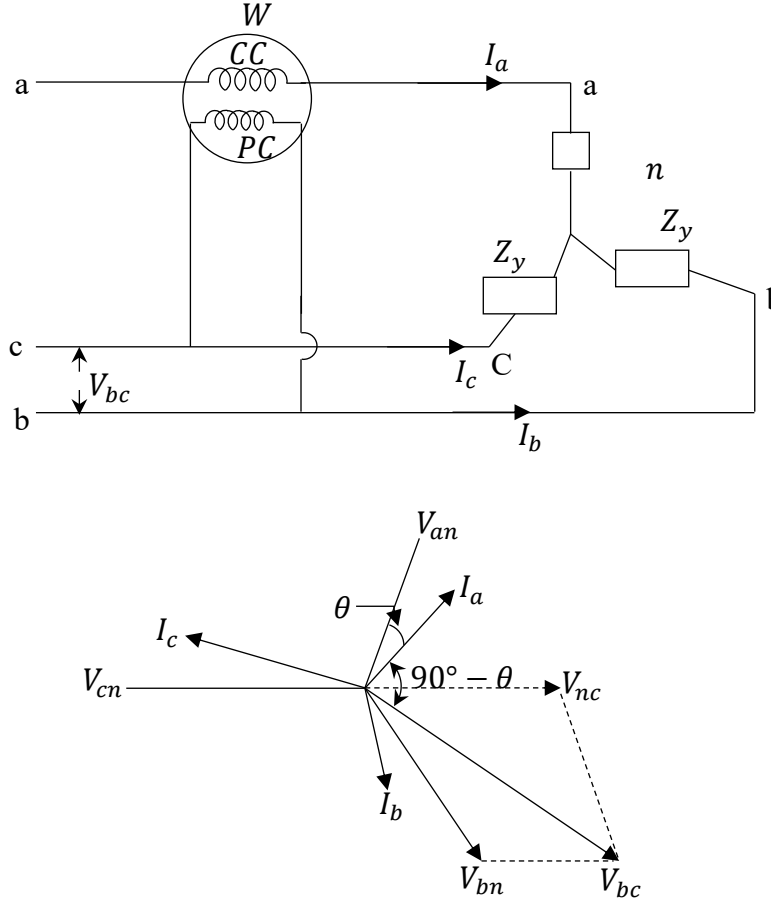
$$\text{বা, } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}(P_2 - P_1)}{P_1 + P_2} \right)$$

$$\therefore \text{Power factor } \cos \theta = \cos. \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}(P_2 - P_1)}{P_1 + P_2} \right)$$

* ৩। ৩ – ϕ রিয়াকটিভ পাওয়ার পরিমাপের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ২০'পরি

উত্তর : ৩ – ϕ Reactive Power পরিমাপ পদ্ধতি :



Wattmeter এর Current কয়েল (cc) a ফেজের সাথে সংযোগ করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে I_a Current প্রবাহিত হচ্ছে। প্রেসার কয়েল (pc) 'b' ও 'c' ফেজের আড়াআড়িতে সংযোগ করা হয়েছে। যার

$Voltage = V_{bc}$

V_{bc} এবং I_a এর মধ্যবর্তী কোণ $90^\circ - \theta$

$\therefore Power = V_{bc} I_a \cos(90^\circ - \theta)$

$= V_{bc} I_a \sin \theta$

যেহেতু,
 $V_{bc} = V_L$
 $I_a = I_L$

$$= V_L I_L \sin \theta$$

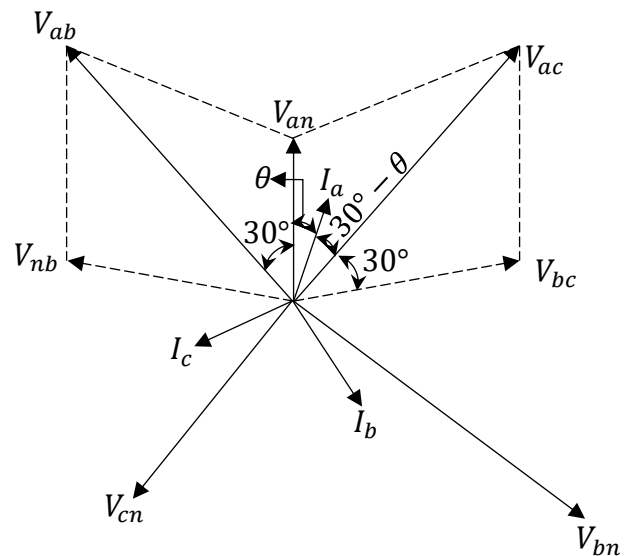
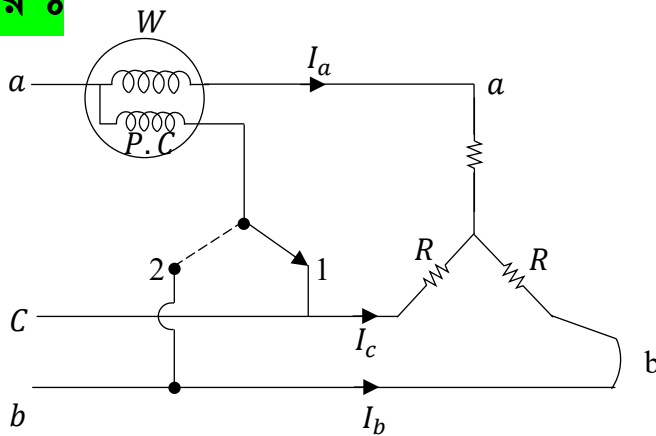
$$\therefore Q = V_L I_L \sin \theta$$

এর সাথে $\sqrt{3}$ গুণ করলে $3 - \theta$ Reactive Power বের করা যায়

$$\therefore Q_{3-\theta} = \sqrt{3} V_L I_L \sin \theta$$

*** ৪। একটি মাত্র Wattmeter এর সাহায্যে সুষম $3 - \phi$ পাওয়ায় পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর? বাকশিবো- ০৩, ০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১৩'পরি, ১৮'পরি, ২২

উত্তর :



এক Wattmeter পদ্ধতি শুধুমাত্র Balanced load এ প্রযোজ্য।

চিত্র হতে পাই,

$$V_{an} = V_{bn} = V_{cn} = V_p = V.$$

$$I_a = I_b = I_c = I_p = I_L = I$$

$$V_{ab} = V_{ac} = V_L = \sqrt{3} V$$

যখন Switch-1 নং Point এর সাথে যুক্ত থাকে,

$$\begin{aligned} P_1 &= V_{ac} I_a \cos(30 - \phi) \\ &= \sqrt{3} V I \cos(30 - \phi) \end{aligned}$$

যখন Switch-2 নং Point এর সাথে যুক্ত থাকে,

$$\begin{aligned} P_2 &= V_{ab} I_a \cos(30 + \phi) \quad (\text{Vector চিত্র হতে}) \\ &= \sqrt{3} V I \cos(30 + \phi) \end{aligned}$$

অতএব,

$$\begin{aligned} P_1 + P_2 &= \sqrt{3} VI \cos(30 - \phi) + \sqrt{3} VI \cos(30 + \phi) \\ &= \sqrt{3} VI \{ \cos(30 - \phi) + \cos(30 + \phi) \} \\ &= \sqrt{3} VI \times 2 \cos 30 \cdot \cos \phi \\ &= \sqrt{3} VI \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \cos \phi \\ &= 3VI \cos \phi \end{aligned}$$

∴ দুটি Wattmeter এর পাঠের যোগফল, লোড কর্তৃক গ্রহীত Power সমান।

** ৫। একটি 250V, 10A ডায়নামোমিটার ওয়াটমিটারের কারেন্ট এবং প্রেসার কয়েলের রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে 0.75Ω এবং $12,000\Omega$ । রেজিস্ট্যান্সের কারণে সংযোগের দুটি প্রত্যেকটির শতকরা ভ্রম নির্ণয় কর, যখন লোড 0.8 ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর 250V এ 1.5A কারেন্ট গ্রহণ করে।

বাকশির্বো- ২০০০, ০৩, ১০, ১৯'পরি

সমাধান : এখানে,

লোডের Power

$$\begin{aligned}P_L &= VI \cos\theta \\&= 250 \times 1.5 \times 0.8 \\&= 300 \text{ watt}\end{aligned}$$

দেওয়া আছে,

লোড Voltage $V = 250V$

লোড $P.f \cos\theta = 0.8$

C.C Resistance $R_c = 0.75\Omega$

P.C Resistance $R_p = 12,000\Omega$

Load Current $I_L = 1.5A$

ক) যখন P.C কয়েল C.C কয়েলের পূর্বে

এ অবস্থায়, C.C Power = $I^2 \cdot R_c$

$$= 1.5^2 \times 0.75 = 1.688 \text{ watt}$$

$$\therefore \% \text{ Error} = \frac{I^2 R_c}{P_L} \times 100$$

$$= \frac{1.688}{300} \times 100 = 0.563\% \text{ (Ans)}$$

খ) যখন P.C কয়েল CC কয়েলের পরে এ অবস্থায় P.C এর

$$\text{Power} = \frac{V^2}{R_p} = \frac{250^2}{12000} = 5.21 \text{ watt}$$

$$\% \text{ Error} = \frac{V^2/R_p}{P_L} \times 100$$

$$= \frac{5.21}{300} \times 100 = 1.74\% \text{ (Ans)}$$

** ৬। একটি 3 ফেজ, 500V মোটরের পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.4। ইনপুট পাওয়ার পরিমাপের জন্যে সংযুক্ত দু'টি ওয়াটমিটারের মোট পাওয়ার 30 কিলোওয়াট পাওয়া গেল। প্রতিটি মিটারের পাঠ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০০, ০৩, ০৫, ১৮'পরি

সমাধান : আমরা জানি,

$$\tan\theta = \sqrt{3} \frac{P_1 - P_2}{P_1 + P_2}$$

$$\text{বা, } \tan 66.42 = \sqrt{3} \times \frac{P_1 - P_2}{30}$$

$$\text{বা, } P_1 - P_2 = \frac{\tan(66.42) \times 30}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore P_1 - P_2 = 39.2 \text{ kw}$$

(i) + (ii)

$$P_1 + P_2 = 30$$

$$P_1 - P_2 = 39.2$$

$$2P_1 = 69.2$$

$$\text{বা, } P_1 = \frac{69.2}{2} = 34.6 \text{ kw}$$

P_1 এর মান (i) এ বসিয়ে পাই,

$$P_1 + P_2 = 30$$

$$\text{বা, } 34.6 + P_2 = 30$$

$$\text{বা, } P_2 = 30 - 34.6 = -4.6 \text{ kw}$$

$$\therefore P_1 = 34.6 \text{ kw (Ans)} \quad P_2 = -4.6 \text{ kw (Ans)}$$

** ৭। একটি ব্যালেন্স 3 – ϕ সার্কিটের ইনপুট পরিমাপ সংযুক্ত দুটি ওয়াটমিটার যথাক্রমে 2500w এবং 800w দেয়। সার্কিটের পাওয়ার factor নির্ণয় কর :

ক) যখন উভয় পাঠই Positive

খ) মিটারটির কারেন্ট কয়েল উল্টিয়ে দ্বিতীয় পাঠটি নেয়া হয়।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৫'পরি, ১৮, ২৩

সমাধান : ক) $P_T = P_1 + P_2$
 $= 2500 + 800$
 $= 3300w$

দেওয়া আছে,
 $P_1 = 2500w$
 $P_2 = 800w$

লোডের $P.f \cos\theta$

$$\therefore \theta = \tan^{-1} \left(\sqrt{3} \times \frac{P_1 - P_2}{P_1 + P_2} \right)$$
$$= \tan^{-1} \left(\sqrt{3} \times \frac{2500 - 800}{2500 + 800} \right)$$
$$= 41.74^\circ$$

$$\therefore P.f = \cos 41.74 = 0.746 \text{ lagging (Ans)}$$

খ) আমরা জানি, $P_T = P_1 + P_2$
 $= 2500 - 800$
 $= 1700w$

$\therefore$ কয়েল উল্টিয়ে পাঠ নেয়া হয়েছে
 $P_2 = -800w$

$$\therefore \theta = \tan^{-1} \left(\sqrt{3} \times \frac{P_1 - P_2}{P_1 + P_2} \right)$$
$$= \tan^{-1} \left(\sqrt{3} \times \frac{2500 - (-800)}{1700} \right)$$

$$\therefore \theta = 73.44^\circ$$

$$\therefore \cos\theta = \cos 73.44 = 0.285 \text{ (Ans)}$$